

Oppgave 1



- a) [5 Poeng] Gitt funksjonen

$$f(x, y) = 3x^2 + 2y - 4.$$

Finn verdiene til de partiellderiverte i punktet $(1, 1)$.

Løsning:

Regner vi ut den partiellderiverte i x -retning, får vi

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 6x.$$

Setter vi inn punktet $(1, 1)$ blir svaret

$$\frac{\partial f}{\partial x}(1, 1) = 6.$$

Gjør vi det samme for y -retningen, får vi

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 2,$$

og dermed er

$$\frac{\partial f}{\partial y}(1, 1) = 2.$$

- b) [5 Poeng] Gitt funksjonen

$$g(x, y) = \sqrt{x^4 + 2x^2y + 2xy^2 + 3}, \quad x \geq 0, y \geq 0.$$

Finn verdiene til de partiellderiverte i punktet $(1, 2)$. Angi svarene med 2 desimaler.

Løsning:

Regner vi ut den partiellderiverte i x -retning får vi at

$$g_x(x, y) = \frac{4x^3 + 4xy + 2y^2}{2\sqrt{x^4 + 2x^2y + 2xy^2 + 3}} = \frac{2x^3 + 2xy + y^2}{g(x, y)}.$$

Vi får at

$$g(1, 2) = \sqrt{1^4 + 2 \cdot 1^2 \cdot 2 + 2 \cdot 1 \cdot 2^2 + 3} = \sqrt{1 + 4 + 8 + 3} = \sqrt{16} = 4.$$

Om vi setter inn punktet $(1, 2)$ får vi

$$g_x(1, 2) = \frac{2 + 4 + 4}{4} = \frac{10}{4} = 2.50.$$

Lignende får vi at

$$g_y(x, y) = \frac{2x^2 + 4xy}{2g(x, y)} = \frac{x^2 + 2xy}{g(x, y)} \Rightarrow g_y(1, 2) = \frac{1 + 4}{4} = \frac{5}{4} = 1.25.$$

Oppgave 2 La $f(x, y) = 8xy - 2x^2 - y^4$.

a) [5 Poeng] Finn de kritiske punktene til funksjonen f .

Løsning:

Vi finner kritiske punkter ved å sette begge partiellderiverte lik 0 samtidig, dvs. $f_x = 0 = f_y$. Vi har at

$$f_x(x, y) = 8y - 4x = 0$$

medfører at $x = 2y$. Lignende får vi at

$$f_y(x, y) = 8x - 4y^3 = 0$$

medfører at $4y(4 - y^2) = 0$, om vi bruker at $x = 2y$. Løsningene på ligningssettet er dermed $y = 0$, $y = 2$ eller $y = -2$. Dermed har vi følgende kritiske punkter:

$$(x, y) = (0, 0), (4, 2) \text{ og } (-4, -2).$$

b) [5 Poeng] Klassifiser de kritiske punktene til funksjonen f . Med andre ord, avgjør om de kritiske punktene er sadelpunkter, lokale maksimumspunkter, lokale minimumspunkter, eller ingen av delene.

Løsning: For å klasifisere de kritiske punktene, bruker vi 2.derivert testen. Vi har at de andrederiverte er

$$f_{xx}(x, y) = -4, f_{yy}(x, y) = -12y^2 \text{ og } f_{xy}(x, y) = f_{yx}(x, y) = 8.$$

Regner vi ut determinanten av hessematrisen får vi

$$\Delta = f_{xx}(x, y)f_{yy}(x, y) - f_{xy}(x, y)^2 = 48y^2 - 64.$$

Om vi setter inn de kritiske punktene får vi nå følgende:

Punkt $(0, 0)$: $\Delta = -64 < 0 \Rightarrow$ Sadelpunkt.

Punkt $(4, 2)$: $f_{xx} = -4 < 0$, $\Delta = 48 \cdot 2^2 - 64 = 128 > 0 \Rightarrow$ Lokalt maksimum.

Punkt $(-4, -2)$: $f_{xx} = -4 < 0$, $\Delta = 128 > 0 \Rightarrow$ Lokalt maksimum.

(I dette tilfellet vil de 2 lokale maksima også være globale maksima).

Oppgave 3 Vi har funksjonsuttrykket $f(x, y) = 3x^2 - 2xy + 2y^2$.

a) [5 Poeng]

Finn gradienten i punktet $(x, y) = (1, 1)$.

Løsning:

Gradientvektoren er gitt som

$$\nabla f(x, y) = [f_x(x, y), f_y(x, y)] = [6x - 2y, -2x + 4y]$$

Setter vi inn punktet $(1, 1)$ får vi løsningen

$$\nabla f(1, 1) = [6 - 2, -2 + 4] = [4, 2] \quad (\text{eller } \nabla f(1, 1) = 4\mathbf{i} + 2\mathbf{j}).$$

b) [2.5 Poeng]

Vi starter i punktet $(1, 1)$, og beveger oss i retningen $\vec{u} = \frac{3}{5}\vec{i} + \frac{4}{5}\vec{j} = \frac{3}{5}\vec{e}_1 + \frac{4}{5}\vec{e}_2$. Finn den retningsderiverte.

Løsning:

Den retningsderiverte finner vi som et skalarprodukt (prikkprodukt) mellom gradientvektoren og retningsvektoren:

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}(1, 1) = \nabla f(1, 1) \cdot \vec{u} = [4, 2] \cdot \left[\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right] = 4 \cdot \frac{3}{5} + 2 \cdot \frac{4}{5} = \frac{20}{5} = 4.$$

c) [2.5 Poeng]

Figuren under viser nivåkurver for funksjonen f . I tillegg viser figuren en tangentlinje til nivåkurven i et valgt punkt. Hvilken retning vil gradientvektoren ha i punktet?

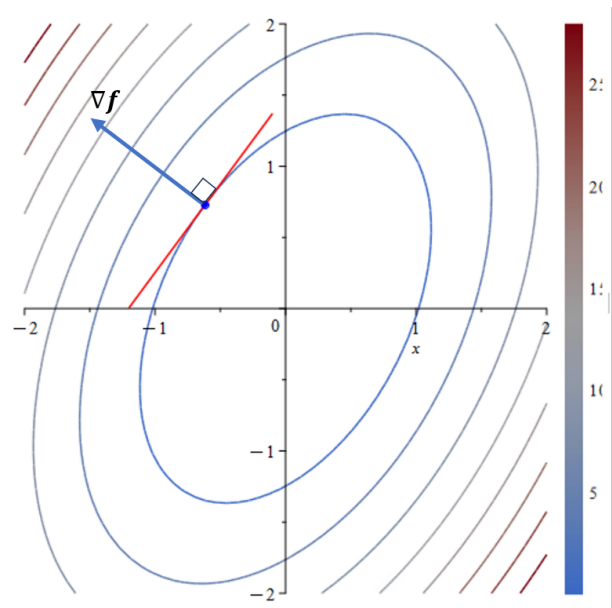
Alternativ 1: Gradientvektoren i punktet vil være parallell med tangentlinjen.

Alternativ 2: Gradientvektoren i punktet vil stå vinkelrett på tangentlinjen.

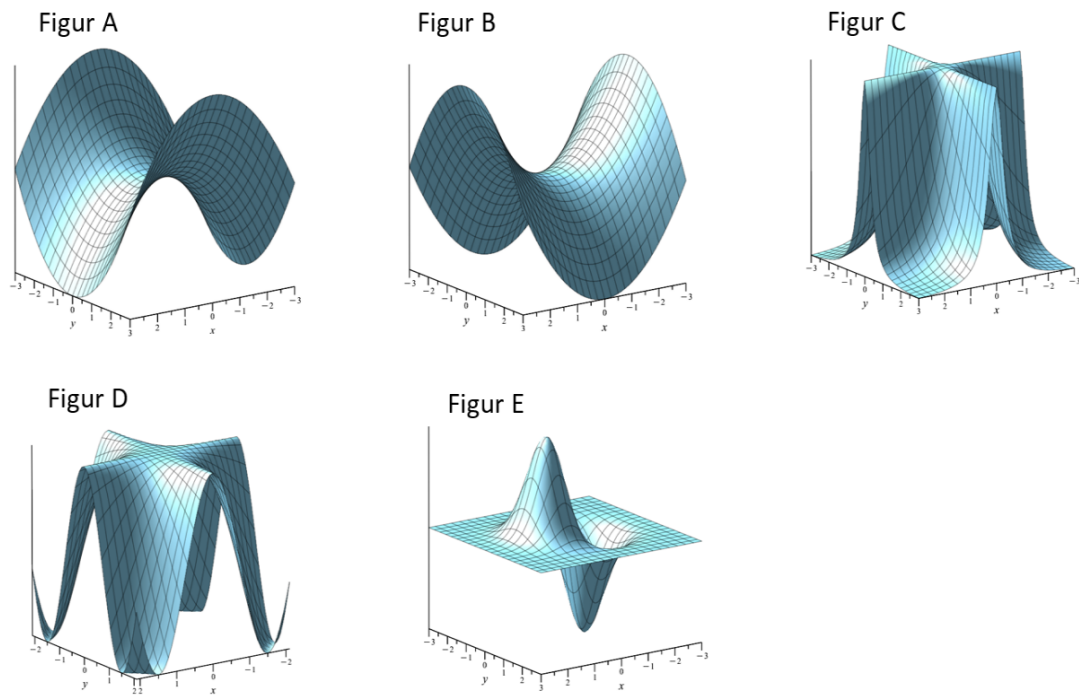
Alternativ 3: Retningen til gradientvektoren i punktet er verken parallell eller vinkelrett på tangentlinjen.

Løsning:

Alternativ 2. Gradientvektoren står vinkelrett på tangenten til en nivåkurve, og peker i den retning hvor funksjonen vokser raskest.



Figur 1: Figur til oppgave 3c



Figur 2: Grafene til funksjonene i oppgave 4.

Oppgave 4 (2 poeng per rette svar)

Hvilken funksjon hører til hvilken graf?

Løsning:

Disse hører sammen:

1. $f(x, y) = \cos(xy)$ og figur D.
2. $f(x, y) = y^2 - x^2$ og figur A.
3. $f(x, y) = \frac{1}{1 + x^2y^2}$ og figur C.
4. $f(x, y) = x \cdot e^{-x^2-y^2}$ og figur E.
5. $f(x, y) = x^2 - y^2$ og figur B.

Noen kjennetegn:

1. Grafen vil svinge siden vi har en cosinus-funksjon. Samtidig er $\cos(0) = 1$ dersom $x = 0$ eller $y = 0$. Grafen vil derfor ha konstant verdi lik 1 langs x -aksen og y -aksen. (figur D).
2. Funksjonen vil ha en sadelform. Siden $y^2 > 0$ og $-x^2 < 0$ må funksjonen være voksende i y -retning og avtagende i x -retning. (figur A).
3. Vi har at $f(x, y) = 1$ hvis $x = 0$ eller $y = 0$, dvs. $x^2y^2 = 0$. Men for $x \neq 0$ og $y \neq 0$ vil $f(x, y)$ synke raskt mot 0 fordi nevneren vokser raskt. (figur C).
4. Eksponentialfunksjonen $e^{-x^2-y^2}$ vil avta veldig raskt mot 0 i alle retninger når $x \neq 0 \wedge y \neq 0$. Samtidig vet vi at $e^0 = 1$, så $f(x, y)$ må ha et toppunkt når $x \rightarrow 0^+$ og et bunnpunkt når $x \rightarrow 0^-$. (figur E).
5. Funksjonen vil ha en sadelform. Siden $-y^2 < 0$ og $x^2 > 0$ må funksjonen være avtagende i y -retning og voksende i x -retning. (figur B).

Oppgave 5 La $f(x) = \tan x$, $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$.

- a) [6.66 Poeng] Finn verdiene til f' og f'' i punktet $x = \frac{\pi}{4}$. Angi svaret korrekt avrundet til 3 desimaler.

Løsning: Regner vi ut den deriverte av f får vi $f'(x) = (\tan x)' = 1 + (\tan x)^2$. Setter vi inn verdien $\frac{\pi}{4}$, får vi $f'(\frac{\pi}{4}) = 1 + 1^2 = 2$. Deriverer vi nokk en gang får vi $f''(x) = 2 \cdot \tan x \cdot (\tan x)'$, og dermed er $f''(\frac{\pi}{4}) = 2 \cdot 1 \cdot 2 = 4$.

- b) [3.33 Poeng]

Lag et 2. ordens taylorpolynom $P_2(x)$ om punktet $x = \frac{\pi}{4}$ for funksjonen . Bruk polynomet $P_2(x)$ til å finne en tilnærming til verdien $\tan(\frac{\pi}{4} + 0.1)$. Angi svaret korrekt avrundet til 3 desimaler.

Løsning:

Setter vi inn $x = \frac{\pi}{4}$ i funksjone får vi $f(\frac{\pi}{4}) = \tan(\frac{\pi}{4}) = 1$.

2.ordens taylorpolynomet blir da

$$P_2(x) = f\left(\frac{\pi}{4}\right) + f'\left(\frac{\pi}{4}\right)\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + \frac{f''\left(\frac{\pi}{4}\right)}{2}\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^2 = 1 + 2\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + 2\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^2.$$

Demed blir den approksimerte verdien

$$\tan\left(\frac{\pi}{4} + 0.1\right) \approx P_2\left(\frac{\pi}{4} + 0.1\right) = 1 + 2\left(\frac{\pi}{4} + 0.1 - \frac{\pi}{4}\right) + 2\left(\frac{\pi}{4} + 0.1 - \frac{\pi}{4}\right)^2 = 1.220.$$

(Dette er en ganske god tilnærming siden en kalkulator gir svaret $\tan(\frac{\pi}{4} + 0.1) \approx 1.223$).

Oppgave 6 (11 Poeng)

Denne oppgaven skal besvares i Inspira. Du skal ikke legge ved utregninger på papir.

Randi ønsker å lage kaker til en stor familiefest. Hun har oppskriften på 3 kaker; sjokoladekake (A), ostekake (B) og verdensbeste (C).

Hun har handlet inn 100 egg og 10 kg smør, hvor hun ikke vil bruke mer enn 20 timer på å lage kakene.

Én kake av de ulike typene trenger følgende:

A: 0,3 kg smør, 3 egg og 1 time for å lages

B: 0,1 kg smør og 3 timer for å lages

C: 0,2 kg smør, 5 egg og 1 time for å lages

Hele familien er mest glad i verdensbeste (C), så Randi ønsker å bake minst like mange kaker av type C som av type A og type B kombinert. Hva er det største antallet med kaker som Randi klarer å lage før feiringen?

Oppgaven er å formulere Randis situasjon med lineæroptimering (ikke finne dens løsning!). Vi innfører variablene x_A, x_B, x_C for antall kaker av type A, B og C som skal bakes.

Målfunksjonen blir derfor

$$1 \cdot x_A + 1 \cdot x_B + 1 \cdot x_C \rightarrow \max_{x_A, x_B, x_C}$$

Bibetingelser:

Begrenset totalmengde smør kan bli skrevet som:

$$0.3 \cdot x_A + 0.1 \cdot x_B + 0.2 \cdot x_C \leq 10$$

Lignende for antall egg:

$$3 \cdot x_A + 0 \cdot x_B + 5 \cdot x_C \leq 100$$

Og for tid (i timer):

$$1 \cdot x_A + 3 \cdot x_B + 1 \cdot x_C \leq 20$$

At Randi skal bake minst like mange C kaker som A og B kombinert blir til

$$1 \cdot x_A + 1 \cdot x_B + (-1) \cdot x_C \leq 0$$

Marker alle felt nedenfor med 1 som er riktige, de som er feil med 0.

- I tillegg er $\mathbf{x} = (x_A, x_B, x_C)^\top \geq \mathbf{0}$ en bibetingelse. **Løsningsforslag: 1**
- I tillegg er $\mathbf{x} \in \mathbb{Z}^3$ en bibetingelse. **Løsningsforslag: 1**
- I tillegg er $\nabla f(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ en bibetingelse. **Løsningsforslag: 0**
- I tillegg er $x_C \geq 200$ en bibetingelse. **Løsningsforslag: 0**

Bemerkninger: Ingen to kaker kan bakes samtidig, alle andre ingrediensene spiller ingen rolle for denne oppgaven.

Løsningsforslag: Randi prøver å finne ut det største antallet med kaker hun klarer å bake før feiringen. Derfor blir målfunksjonen en sum av antallet av de ulike type kakene.

For de ulike betingelsene ser vi etter de ulike kravene kakene har for at Randi kan bake dem. Her har vi fått opplyst krav om smør, egg, og tid. Vi må huske på at Randi også har satt en øvre grense på de ulike kravene som vi også tar med inn i bibetingelsene. Den siste betingelsen kommer ved å skrive ulikheten som er fra at *Randi skal bake minst like mange C kaker som A og B kombinert*:

$$x_A + x_B \leq x_C \implies x_A + x_B - x_C \leq 0$$

Siden det er snakk om antall kaker som skal bakes, så må man tenke seg om det er mulig at Randi baker et *negativt antall* kaker? Logisk sett er svaret nei. Slik at antallet av hver kake må være større enn (eller lik) null!

$$x_A, x_B, x_C \geq 0 \implies (x_A, x_B, x_C)^\top \geq \mathbf{0}$$

Når det kommer til baking av kaker, så ønsker man helst å bake hele kaker. Dette betyr at vi gjerne vil ha et heltallig antall av de ulike type kaker, og at

$$\boldsymbol{x} \in \mathbb{Z}^3.$$

Utenom de bibetingelene over, så har vi ingen andre krav på kakebakingen. Slik at det ikke er krav om at $\nabla f(\boldsymbol{x}) = \mathbf{0}$ eller at $x_C \geq 200$. For det første så har vi en lineær kombinasjon, slik at maksimal antall kaker er ikke direkte et ekstremalpunkt man kan finne ved hjelp av partiell derivasjon. Og vi har heller ingen direkte krav om antall kaker av type C, utenom at det skule være minst like mange av disse som av type A og B tilsammen.

Oppgave 7 (10 Poeng)

Denne oppgaven skal besvares i Inspira. Du skal ikke legge ved utregninger på papir.

Tabellen viser folketallene på Svalbard i tidsperioden mellom 2010 og 2022 (kilde: ssb).

i : indeks	1	2	3	4	5
x_i : år etter 2010	0	3	6	9	12
y_i : folketall på slutten av året	2017	2100	2145	2428	2530

Bruk en lineær modell $y(x) \approx a \cdot x + b$ som tilnærmer folketallet med minste kvadraters approximasjon.

a) Hva blir parametrene i en slik modell? $a = 45.133$ og $b = 1973.2$

Løsningsforslag: Man kan finne tallene med (standard) formlene for regresjonslinjer

$$a = \frac{\sum x_i \cdot y_i - \frac{1}{N} \cdot \sum y_i \cdot \sum x_i}{\sum x_i^2 - \frac{1}{N} \cdot (\sum x_i)^2}, \quad b = \bar{y} - a \cdot \bar{x}$$

hvor $\bar{x} = \frac{1}{N} \cdot \sum x_i$ og $\bar{y} = \frac{1}{N} \cdot \sum y_i$. I denne oppgaven får man

$$\begin{aligned} \sum x_i &= 0 + 3 + 6 + 9 + 12 = 30 \\ \sum y_i &= 2017 + 2100 + 2145 + 2428 + 2530 = 11220 \\ \bar{x} &= \frac{1}{5} \cdot \sum x_i = \frac{30}{5} = 6 \\ \bar{y} &= \frac{1}{5} \cdot \sum y_i = \frac{11220}{5} = 2244 \\ \sum x_i^2 &= 270 \\ \sum x_i \cdot y_i &= 71382 \end{aligned}$$

Så er det bare å regne ut a og b til besvarelsen:

$$a = \frac{\sum x_i \cdot y_i - \frac{1}{N} \cdot \sum y_i \cdot \sum x_i}{\sum x_i^2 - \frac{1}{N} \cdot (\sum x_i)^2} = \frac{71382 - \frac{1}{5} \cdot 11220 \cdot 30}{270 - \frac{1}{5} \cdot (30)^2} = \frac{677}{15} \approx 45.133$$

$$b = \bar{y} - a \cdot \bar{x} = 2244 - 45.1333333 \cdot 6 = \frac{9866}{5} = 1973.2$$

- b) Hva blir det totale kvadratiske avviket $\sum_{i=1}^5 ((a \cdot x_i + b) - y_i)^2$ for løsningen fra a)? 14386.4
(Rund tallet av til ett siffer etter komma.)

Løsningsforslag: Vi tar utgangspunkt i resultatet fra a) og tabellen over folketallene på Svalbard, for å regne ut denne summen. Slik at vi får følgende tabell

i : indeks	1	2	3	4	5
x_i : år etter 2010	0	3	6	9	12
y_i : folketall på slutten av året	2017	2100	2145	2428	2530
$a \cdot x_i + b$	1973.2	2108.6	2244	2379.4	2514.8
$((a \cdot x_i + b) - y_i)^2$	1918.44	73.96	9801	2361.96	231.04

Det totale kvadratiske avviket er da $\sum_{i=1}^5 ((a \cdot x_i + b) - y_i)^2 = \underline{14386.4}$

- c) Basert på denne modellen, hvilket folketall forventer man på slutten av 2040 (rund av til "hele mennesker")? 3327

Løsningsforslag: I modellen tilsvare år 2040 til x -verdien $x = 30$ og løsningen kan bestemmes med å sette det inn i modellen:

$$45.133 \cdot 30 + 1973.2 = 3327.19 \approx 3327$$

Siden vi ønsker vi vite et folketall, må vi også ha et *helt tall*. Og at det skal være 3327.19 personer gir altså ikke mening. Vi runder av til nærmeste hele tall, som derfor blir 3327.

Oppgave 8 (21 Poeng)

Denne oppgaven skal besvares i Inspira. Du skal ikke legge ved utregninger på papir.

Vi betrakter funksjonen $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ gitt som $f(x_1, x_2) = 3 \cdot x_1^2 - x_1 \cdot x_2 + 2 \cdot x_2^2 + 8 \cdot x_1 - 9 \cdot x_2 + 8$.

Denne funksjonen har ett kritisk punkt $(x_1^*, x_2^*) \in \mathbb{R}^2$.

a) Bestem x_1^*, x_2^* ved å løse $\nabla f(x_1^*, x_2^*) = (0, 0)^\top$.

$$x_1^* = -1, \quad x_2^* = 2.$$

Hessematrixen i punktet $(x_1^*, x_2^*)^\top$ har to forskjellige egenverdier. Den minste egenverdien er 3.58 og den største egenverdien er 6.41. (Rund av til to sifre etter komma.)

Hva slags kritisk punkt er det? (Skriv 0 etter forslagene som er feil og 1 etter forslagene som er riktige; det er mulig at flere enn ett valg er riktige.)

- Det er et lokalt ekstremalpunkt. 1
- Det er et strengt/strikt lokalt minimum. 1
- Det er et sadelpunkt. 0
- Det er et globalt minimum. 1
- Man kan ikke avgjøre om det er et lokalt minimum med bare gradient- og andrederivertstesten. 0

Løsningsforslag: Gradienten til funksjonen er:

$$\nabla f(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} 6 \cdot x_1 - x_2 + 8 \\ 4 \cdot x_2 - x_1 - 9 \end{pmatrix}$$

som blir null når $x_1 = -1$ og $x_2 = 2$ (løses som et lineært system med to ukjente).

Hessematrixa blir da

$$\text{Hess}f(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} 6 & -1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$$

med karakteristisk polynom $\det(\text{Hess}f(x_1, x_2) - \lambda \cdot \text{I}) = (6 - \lambda) \cdot (4 - \lambda) - 1$. Dens røtter kan finnes ved hjelp av abc-formelen:

$$(6 - \lambda) \cdot (4 - \lambda) - 1 = 24 - 4\lambda - 6\lambda + \lambda^2 - 1 = \lambda^2 - 10\lambda + 23$$

$$\lambda_1 = 5 - \sqrt{2} \approx 3.586, \quad \lambda_2 = 5 + \sqrt{2} \approx 6.414.$$

Disse er begge større enn null, som betyr at det er et strengt lokalt minimum.

- b) La steglengden være $\alpha = 0.25$. Utfør to iterasjoner med gradientmetoden for funksjonen $f(x_1, x_2)$ utgående fra startløsningen $\mathbf{x}^{(0)} = (x_1^{(0)}, x_2^{(0)})^\top = (1, 0)^\top$. Fyll ut feltene nedenfor med kommatall. Hvis nødvendig, rund av til tre sifre etter komma.

$$\begin{aligned}\mathbf{x}^{(0)} &= (1, 0)^\top \\ \nabla f(\mathbf{x}^{(0)}) &= (14, -10)^\top \\ f(\mathbf{x}^{(0)}) &= 19\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathbf{x}^{(1)} &= (-2.5, -2.5)^\top \\ \nabla f(\mathbf{x}^{(1)}) &= (-9.5, 3.5)^\top \\ f(\mathbf{x}^{(1)}) &= 3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathbf{x}^{(2)} &= (-0.125, 1.625)^\top \\ f(\mathbf{x}^{(2)}) &= -2.094\end{aligned}$$

- c) Programmet under finner kritiske punkter med gradientmetoden, men det er noen feil i koden.

```
1 import numpy as np
2
3 def f(x):
4     return 3*x[0]^2-x[0]*x[1]+2*x[1]^2+8*x[0]-9*x[1]+8
5
6 def gradf(x):
7     return np.array([6*x[0]-x[1]+8, -x[0]+4*x[1]-9])
8
9 x = np.array([1, 0])
10 alpha = 0.25
11 feil = np.linalg.norm(gradf(x))
12 while feil > 0.000001:
13     x = x- alpha*gradf(x)
14     print(x, f(x))
```

Marker utsagn som er riktige med 1 og dem som er feil med 0.

- Gradienten `gradf(x)` er regnet ut feil. Det mangler faktoren 2 foran `x[0]` i andre komponent. 0
- I utregningen av funksjonsverdien brukes det symbolet « $\wedge$ » for potens istedenfor symbolet «`**`» 1

- I linje 13 må funksjonen $f(\mathbf{x})$ brukes fremfor $\text{gradf}(\mathbf{x})$. 0
- Siden variabelen `feil` ikke blir oppdatert, får man en uendelig `while`-løkke. 1

Løsningsforslag: Dersom vi sammenligner funksjonen i `gradf` med den faktiske gradienten, så ser vi at gradienten er regnet ut riktig. Det skal altså **ikke** være en faktor 2 foran `x[0]` i andre komponent.

Når vi skal regne ut potenser i Python så bruker man `«**»` istedenfor `«^»`, slik at i utregningen av funksjonsverdien så brukes `feil` symbol for potens!

I linje 12 til 14 bruker vi gradientmetoden. For å finne neste punkt tar vi utgangspunkt i formelen

$$x_{k+1} = x_k + \alpha p_k = x_k - \alpha \cdot \nabla f(\mathbf{x})$$

Dette betyr at man skal bruke `gradf(x)` i linje 13, og **ikke** `f(x)`.

Når vi har en `while`-løkke, må vi passe på at vi faktisk avslutter programmet. Vi må altså ha et krav som gjør at vi klarer å avslutte den. Her ønsker vi at vi skal ha `feil > 0.000001` før vi avslutter `while` løkken, men denne variabelen blir ikke referert til i løkken og vi vil altså få en uendelig `while`-løkke.

d) En annen person har skrevet følgende kode som bruker funksjonen f .

```
1 import numpy as np
2
3 x = np.array([1,0])
4 alpha = 0.25
5 g = gradf(x)
6 feil = np.linalg.norm(g)
7 while feil > 0.00001:
8     H = Hessf(x)
9     x = x + alpha*np.linalg.solve(H, -g)
10    g = gradf(x)
11    feil = np.linalg.norm(g)
12    print(x, f(x))
```

Du kan anta at f , gradf , og Hessf er riktige implementasjoner av funksjonen, gradienten, og Hessematrisen til f . Marker igjen riktige utsagn under med 1 og feile utsagn med 0.

- Kodens implementerer Newtonmetoden. Siden målfunksjonen er kvadratisk, konvergerer algoritmen etter én iterasjon. 0
- Kodens implementerer Nelder-Mead-algoritmen. Man kan ikke avgjøre om koden konvergerer eller ikke basert på informasjonen gitt i oppgaven. 0
- Kodens implementerer dempet Newtonmetoden. 1
- Kodens implementerer linjesøk metoden. Den konvergerer ikke, siden variabelen α ble valgt for stor. 0

Løsningsforslag: Ser vi på koden, så inkluderer denne en funksjon, gradient, og Hessematrise. Den eneste av metodene som vi har sett på som bruker *alle* disse er Newtonsmetoden. Vi trenger altså ikke tenke på utsagn 2 eller utsagn 4.

De eneste utsagnene vi egentlig trenger å tenke på er altså

- Kodens implementerer Newtonmetoden. Siden målfunksjonen er kvadratisk, konvergerer algoritmen etter én iterasjon.
- Kodens implementerer dempet Newtonmetoden.

Det første utsagnet mener at vi skal komme oss til sluttsvaret etter én iterasjon. Dette er ikke tilfelle for vår f , selv om vi har en kvadrat målfunksjon.

Det andre utsagnet mener at vi har en dempet Newtons metode. Vi har en dempet Newtons metode dersom $a < 1$, som er tilfelle her. Dette betyr at koden implementerer dempet Newtonmetoden.

Oppgave 9 (8 Poeng)

Denne oppgaven skal besvares i Inspira. Du skal ikke legge ved utregninger på papir.

For alle de følgende punktene er minst ett svar riktig og minst ett svar feil. Kryss av de riktige alternativene.

Tips for oppgave b), c), d): Vi antar at målfunksjonen $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ til optimeringsproblemet er glatt i den forstanden at den har kontinuerlige Hessematriser.

a) Konveksitet **Velg ett eller flere alternativer**

- ☒ Et intervall $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$ av reelle tall er en konveks mengde.
- ☒ Baller i $\mathbb{R}$ er konvekse.
- ☐ Samlingen av alle reelle tall unntatt tallet 1 er en konveks mengde.
- ☐ Mengden av alle naturlige tall $\mathbb{N}$ er en konveks mengde i $\mathbb{R}$.

Løsningsforslag:

- Tallet 1 kan skrives som $0.5 \cdot 0 + 0.5 \cdot 2$ som er en konvekskombinasjon i mengden. (Det gir et moteksempel for de to feile utsagene.)

b) Nivåmengder og nivåkurver **Velg ett eller flere alternativer**

- ☐ Nivåmengder $L_\lambda f = L_\lambda^{\leq} f$ for funksjoner $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ og et reelt tall λ inneholder alltid minst ett punkt.
- ☒ Nivåkurvene $L_\lambda^= f$ for funksjoner $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ og et reelt tall λ står rettviskelig på gradienten til f .
- ☐ Nivåkurvene til $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ hvor $f(x, y) = x^2 + y^2$ er rette linjer.
- ☐ Nivåkurvene til $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ hvor $f(x, y) = x + (y - 2)^2$ er rette linjer.

Løsningsforslag:

- Nivåmengder kan være tomme: for eksempel så har $f(x) = x^2$ ingen punkt i $L_{-1}f$.
- Nivåkurver til $x^2 + y^2$ er sirkler.
- Nivåkurver til $x + (y - 2)^2$ er parabler.

c) Nelder-Mead algoritme **Velg ett eller flere alternativer**

✓ I Nelder-Mead iteratene (dvs. det du får ut av stegene i algoritmen) simplekser og ikke enkle punkter.

☐ Nelder-Mead algoritmen kan ikke brukes for ikke-lineære målfunksjoner.

☐ Nelder-Mead algoritmen er basert på den nødvendige betingelsen for lokale optimum.

☐ Nelder-Mead algoritmen er langsam, men finner alltid et globalt minimum.

Løsningsforslag:

- N-M-algoritmen ble også brukt for ikke-lineære funksjoner i forelesningen.
- Det er ingen gradient involvert i N-M-algoritmen, dermed er dette ingen nødvendig betingelse.
- N-M-algoritmen finner vanligvis lokale og ikke (nødvendigvis) globale minima. (Det er til og med mulig at den ikke finne disse.)

d) Numeriske metoder **Velg ett eller flere alternativer**

- ☐ Newton-retningen $-(\text{Hess}f(\mathbf{x}^{(k)}))^{-1} \cdot \nabla f(\mathbf{x}^{(k)})$ for $\nabla f(\mathbf{x}^{(k)}) \neq \mathbf{0}$ er alltid en nedgående retning.
- ✓ Nedgående retninger kan karakteriseres med retningsderiverte og gradienten til funksjonen f .
- ☐ Linjesøk-metoden i optimering beskriver hvordan man finner en søkeretning.
- ✓ Den negative gradientenretningen $-\nabla f(\mathbf{x}^{(k)})$ for $\nabla f(\mathbf{x}^{(k)}) \neq \mathbf{0}$ er alltid en nedgående retning.

Løsningsforslag:

- Hvis Hessematrisa er singulær, så er Newton retningen ikke forklart i det hele tatt. Hvis Hessematrisa bare har negative egenverdier så er Newton-retningen ikke nedgående.
- «Linjesøk» betegner oppgaven å bestemme en bra *lengde* (langs søkeretningen), men ikke å bestemme denne selve retningen.

e) Lineæroptimering **Velg ett eller flere alternativer**

- ✓ Mengden av tillatte punkt for et lineært optimeringsproblem er alltid konveks.
- ☐ Mengden av tillatte punkt for et lineært optimeringsproblem inneholder minst ett punkt.
- ☐ I simpleksmetoden brukes det simpleksoperasjoner som ekspansjon og kontraksjon.
- ✓ Mengden av tillatte punkt for et lineært optimeringsproblem kan være ubegrenset.

Løsningsforslag:

- Mengden av tillatte punkt kan være tom. Kravet er at bibetingelsene er lineære, dvs. f.eks. betingelsene $x \leq 0$ og $x \geq 1$ samtidig ikke kan utelukkes.
- Simpleksmetoden i lineæroptimering bruker hjørner av mengden av tillatte punkter som iteratene. Disse kan selvsagt ikke forandres med Nelder-Mead-simpleks-operasjoner.